

Réunion du 28/06

28/06/2024

Contraintes obligatoires

Avant

```
model.AddAllowedAssignments([dico_variable[v] for v in var],intlists).OnlyEnforceIf(condition)
model.AddForbiddenAssignments([dico_variable[v] for v in var[:-1]],intlists2).OnlyEnforceIf(condition.Not())
```

Après

```
model.AddAllowedAssignments([dict_variable[var] for var in scope],intlists)
```

Contraintes obligatoires

Avec mégane

```
Nombre de variables utilisées : 99  
Nombre de contraintes : 99  
Status = INFEASIBLE  
Number of solutions found: 0  
solution :1.2881321907043457
```

Avec small

```
Status = OPTIMAL  
Number of solutions found: 172056  
253.4044589996338
```

Recommandations

Small

```
Combinaison : 1069929821372778247281190885478810642585393037312
```

```
choisir une valeur pour v0 elle doit prendre un de ces nombres :['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15']: 0
```

```
Combinaison : 221184
```

```
choisir une valeur pour v19 elle doit prendre ces nombres :['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '11', '12', '13']: 0
```

```
Status = OPTIMAL  
Number of solutions found: 1024  
1.654952049255371
```

Recommandations système -> utilisateur

Github de Pierre-François GIMENEZ

CSV permettant d'avoir les historiques d'achat pour small
Problème: uniquement 48 variables

21 671 données d'entraînement 5 418 données de test

Bayésien

Impossible

CP-net (HC)

CP-net (HC)

1

ok

Accuracy: [0.6816057585825028, 0.69500]

Time: [8.693144260985282e-05, 7.521780]

Mean accuracy: 84.70616463639674 %

Mean time: 4.5460641733570026e-05 s

Separable CP-net

Separable CP-net

Accuracy: [0.6896622369878184, 0.688979328]

Time: [4.736939852895944e-05, 4.5931112412]

Mean accuracy: 68.98494216808177 %

Mean time: 2.8832056678475818e-05 s

CP-net (BN+HC)

CP-net (BN+HC)

1

ok

Accuracy: [0.6805334071613116, 0.6995238095238085, 0.7166352897748246, 0.7319]

Time: [8.956040105388066e-05, 7.752630906795043e-05, 7.549664611107871e-05, 7]

Mean accuracy: 85.43583118001669 %

Mean time: 4.6754402545697784e-05 s

CP-net (BN)

CP-net (BN)

Accuracy: [0.6807511997046882, 0.696]

Time: [6.407829061095306e-05, 6.1028]

Mean accuracy: 84.30506336901641 %

Mean time: 3.7181704813306305e-05 s

LP-tree

LP-tree learning (AAAI'18)

ok

Accuracy: [0.6855887781469174, 0.6941745]

Time: [7.35967165190129e-05, 7.131444246]

Mean accuracy: 82.69317168081672 %

Mean time: 9.279566972033203e-05 s

Bibliographie

OR-TOOLS: <https://developers.google.com/optimization>

Configuration de voitures + recommandation: Apprentissage de préférences en espace combinatoire et application à la recommandation en configuration interactive de P.F.GIMENEZ

GitHub de P.F.GIMENEZ : <https://github.com/PFGimenez/cp-nets-learning-ijcai24/blob/main/experiment.py>